UNITÀ 7 · IL SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE DI RISORSE

La memoria virtuale a paginazione dinamica

Carichiamo una pagina solo quando serve. Ma quando la RAM è piena, chi buttiamo fuori? FIFO, LRU, l'algoritmo ottimo e un'anomalia che ha sorpreso tutti.

PER COMINCIARE

Torni su un'app aperta poco fa e la trovi ricaricata da capo. Ti succede?

SONDAGGIO

- **A** Sì, spesso
- **B** Ogni tanto
- **C** Mai
- **D** Non ci ho mai fatto caso

PAGINAZIONE SU RICHIESTA

In RAM solo le pagine che servono adesso

Il programma parte con poche pagine in RAM; le altre restano sul disco. Ogni riga della tabella ha un **bit di validità**:

- **1**: la pagina è in RAM, nel frame indicato
- **0**: la pagina è sul disco

> Se il programma tocca una pagina con bit 0 scatta un page fault: il sistema operativo la va a prendere.

Pagina	Frame	Valida
0	4	1
1	-	0
2	9	1
3	-	0
4	2	1

PUZZLE

Page fault: metti in ordine che cosa succede

1. Aggiorna la tabella: frame e bit di validità a 1
2. Il programma accede a un indirizzo della pagina 3
3. Il sistema operativo cerca un frame libero o sceglie una vittima
4. L'istruzione interrotta viene ripetuta, e stavolta funziona
5. Legge la pagina 3 dal disco e la copia nel frame
6. La MMU trova il bit di validità a 0 e avvisa il sistema operativo

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che cos'è un page fault?

QUIZ

A Un errore che fa chiudere il programma

B Un accesso a una pagina che non è in RAM

C Un guasto della memoria RAM

D Un indirizzo fuori dallo spazio del processo

AL COMPUTER · 15 minuti

Conta i page fault di Windows

1. Apri il Task Manager, scheda **Dettagli**. Clic destro sull'intestazione di una colonna, **Seleziona colonne**.
2. Attiva la colonna degli **errori di pagina** (in inglese *Page faults*) e ordina dal più grande.
3. Annota i 3 processi con più errori. Apri una pagina web pesante e guarda il browser.
4. Ora **Win+R**, `resmon`, scheda **Memoria**: annota gli **errori gravi/sec**.
5. Scrivi i dati in **page-fault.ods**.

Controllo: nel Task Manager i numeri sono enormi (anche milioni), negli errori gravi al secondo quasi sempre 0. Windows conta anche i fault "leggeri", risolti senza il disco; solo quelli gravi leggono dal disco.

LA RAM È PIENA

Chi esce per far posto? Tre algoritmi

FIFO

Il più vecchio

Esce la pagina entrata in RAM per prima. Semplice: basta una coda.

LRU

Il meno usato di recente

Esce la pagina che non viene usata da più tempo. Guarda il **passato**.

OPT

L'ottimo

Esce la pagina che servirà più tardi. Guarda il **futuro**: impossibile davvero.

ESEMPIO SVOLTO

FIFO con 3 frame

Rif.	2	3	2	4	2	1	4	2	5	4	3	1
Frame 1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	4	4	4
Frame 2	-	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3
Frame 3	-	-	-	4	4	4	4	4	5	5	5	1
Fault	F	F		F		F		F	F	F	F	F

Totale: **9 page fault** su 12 riferimenti. Esce sempre chi è entrato da più tempo.

TOCCA A TE

Stessa sequenza 2 3 2 4 2 1 4 2 5 4 3 1, 3 frame, ma con LRU. Quanti page fault?

QUIZ

- **A** 9, come FIFO
- **B** 6
- **C** 7
- **D** 8

LRU: 7 page fault. OPT: 6 page fault

LRU

Rif.	2	3	2	4	2	1	4	2	5	4	3	1
Fr1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Fr2	–	3	3	3	3	1	1	1	5	5	5	1
Fr3	–	–	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4
PF	F	F		F		F			F		F	F

OPT

Rif.	2	3	2	4	2	1	4	2	5	4	3	1
Fr1	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	3	3
Fr2	–	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1
Fr3	–	–	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4
PF	F	F		F		F			F		F	

AL COMPUTER · 20 minuti

Le tabelle in Calc, con i colori

1. In B1:M1 scrivi la sequenza 2 3 2 4 2 1 4 2 5 4 3 1. In A2:A4 scrivi Frame 1, 2, 3; in A5 Fault.
2. Compila a mano le colonne FIFO e scrivi F nella riga 5 a ogni fault. Colora di giallo le celle che cambiano.
3. In N5: `=CONTA.VALORI(B5:M5)`
4. Copia il foglio (clic destro sulla linguetta) e rifallo con LRU, poi con OPT.
5. Salva come **sostituzione-pagine.ods**.

Controllo: N5 vale 9 per FIFO, 7 per LRU, 6 per OPT. Se un numero non torna, confronta colonna per colonna con le slide precedenti.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Se diamo più frame a un processo, i page fault diminuiscono sempre?

QUIZ

A No: con FIFO a volte aumentano

B Sì, più RAM vuol dire sempre meno fault

C Sì, ma solo con l'algoritmo FIFO

D No: con LRU aumentano sempre

L'ANOMALIA DI BELADY

Sequenza 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5 con FIFO

3 frame: 9 page fault

Rif.	1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
Fr1	1	1	1	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Fr2	–	2	2	2	1	1	1	1	1	3	3	3
Fr3	–	–	3	3	3	2	2	2	2	2	4	4
PF	F	F	F	F	F	F	F			F	F	

4 frame: 10 page fault

Rif.	1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
Fr1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	4	4
Fr2	–	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	5
Fr3	–	–	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Fr4	–	–	–	4	4	4	4	4	4	3	3	3
PF	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F

Più RAM, più fault! Con LRU o OPT non succede mai.

SIMULAZIONE IN JAVA

Un contatore di page fault FIFO

```
public class Fifo {
  public static void main(String[] args) {
    int[] rif = {1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5};
    int n = 3;                                  // numero di frame
    int[] frame = new int[n];
    java.util.Arrays.fill(frame, -1);             // -1 = frame vuoto
    int prossimo = 0, fault = 0;                // prossimo = il frame più vecchio
    for (int p : rif) {
      boolean presente = false;
      for (int f : frame) if (f == p) presente = true;
      if (!presente) {
        frame[prossimo] = p;
        prossimo = (prossimo + 1) % n;
        fault++;
      }
    }
    System.out.println("Frame: " + n + ", page fault: " + fault);
  }
}
```

AL COMPUTER · 20 minuti

Scopri l'anomalia con OnlineGDB

1. Su **onlinegdb.com** scegli **Java**, copia il programma e premi **Run**.
2. Cambia `n` in 4 ed esegui di nuovo. Poi prova 5.
3. Metti in `rif` la sequenza della lezione, 2 3 2 4 2 1 4 2 5 4 3 1, e prova n = 3.
4. Annota i risultati in un commento in fondo al file.
5. Scarica il file come **Fifo.java**.

Controllo: con la sequenza di Belady: n = 3 → 9 fault, n = 4 → 10, n = 5 → 5. Con la sequenza della lezione e n = 3 → 9, come nella tabella FIFO.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Atlas, 1962: la prima memoria virtuale

> **Un sistema automatico che può essere applicato a qualunque combinazione di due sistemi di memoria, così che l'utente della macchina possa considerarla come un unico livello.**
>
> **Tom Kilburn e colleghi**, Università di Manchester, articolo "One-Level Storage System", 1962

Atlas univa una memoria veloce a nuclei magnetici e un tamburo magnetico lento. Il programmatore vedeva un'unica grande memoria: pagine e page fault li gestiva la macchina.

QUANDO TUTTO SI INCEPPA

Thrashing: più tempo a spostare pagine che a lavorare

Troppi processi, troppo pochi frame: ogni processo fa page fault di continuo, il disco lavora sempre, la CPU aspetta.

- Rimedio: dare a ogni processo il suo **working set**, le pagine che usa in questo periodo
- Se non bastano i frame, sospendere qualche processo



PUZZLE

Abbina ogni termine al suo significato

Page fault	---	Il sistema passa il tempo a spostare pagine
Bit di validità	---	Dice se la pagina è in RAM oppure no
FIFO	---	Esce la pagina che servirà più tardi
LRU	---	Esce la pagina entrata per prima
OPT	---	Accesso a una pagina valida che non è in RAM
Thrashing	---	Esce la pagina non usata da più tempo

SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto con le tabelle



- 1ª cifra: page fault di FIFO sulla sequenza della lezione
- 2ª cifra: page fault di LRU sulla stessa sequenza
- 3ª cifra: page fault di OPT sulla stessa sequenza
- 4ª cifra: con quanti frame FIFO fa peggio nell'esempio di Belady

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Una pagina con bit di validità a 0 provoca un page _____.

L'algoritmo che toglie la pagina non usata da più tempo si chiama _____.

L'algoritmo ottimo non si può realizzare perché bisognerebbe conoscere il _____.

Più frame e più page fault con FIFO: è l'anomalia di _____.

Quando il sistema sposta solo pagine e non lavora, siamo in _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Pagine caricate solo quando servono
- Bit di validità 0 → page fault, gestito dal SO
- FIFO, LRU, OPT: chi esce dalla RAM
- OPT ≤ LRU, e di solito LRU ≤ FIFO
- Belady: con FIFO più frame possono peggiorare
- Thrashing: troppi processi, pochi frame

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.